

Анализ сингулярного спектра для препроцессинга при обнаружении прямых линий на изображении

Алексей Дмитриевич Фалин

Санкт-Петербургский государственный университет
Прикладная математика и информатика
Вычислительная стохастика и статистические модели

Научный руководитель — д. ф.-м. н., профессор
Н. Э. Голяндина

Рецензент — руководитель группы, ООО «Инстамарт Технолоджи»
А. Н. Абрамова

Санкт-Петербург, 2026

$X = (X_{ij}) \in \mathbb{R}^{N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}}$ — матрица изображения.

$$X = \sum_{\ell=1}^q S^{(\ell)} + R, \quad R_{ij} \sim N(0, \sigma^2).$$

ℓ -я прямая:

$$\Gamma_{\ell} = \{(i, j) : i = [a_{\ell}j + b_{\ell}]\}, \quad S_{ij}^{(\ell)} = c_{\ell} \mathbf{1}_{(i,j) \in \Gamma_{\ell}}.$$

Задача: восстановить прямые линии и оценить их параметры (a_{ℓ}, b_{ℓ}) .

Метод: Hough Transform [Duda, Hart, 1972] — оценивание параметров прямых по пикселям, отнесенным к сигналу; выбираются прямые, проходящие через наибольшее число таких пикселей.

Проблема: шум добавляет ложные пиксели, которые могут смещать результат поиска и ухудшать оценки параметров.

Предобработка перед преобразованием Хафа:

Стандартные методы:

- медианный фильтр [Huang et al., 1979];
- локальный фильтр Винера [Lim, 1990].

CSSA-подходы:

- ROW.ROW и COL.ROW — методы на основе комплекснозначного SSA после преобразования Фурье по строкам [Golyandina, Nekrutkin, Zhigljavsky, 2001; Trickett, 2003].

Наивный алгоритм:

- MAX.ROW — сохранение нескольких наибольших значений в каждой строке.

Задача работы: сравнить эти методы по точности последующего оценивания параметров прямых преобразованием Хафа.

Преобразование Хафа: идея

Для описания прямых используется параметризация [Duda и Hart 1972]

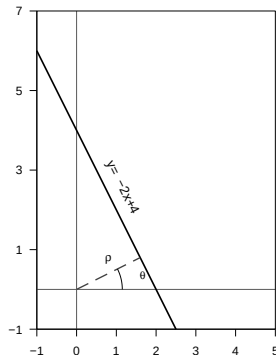
$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta.$$

Для фиксированной точки изображения (x_0, y_0)
соотношение на параметры

$$\rho(\theta; x_0, y_0) = x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta.$$

Если несколько точек лежат на одной прямой,
то соответствующие кривые в пространстве
параметров имеют общую точку.

Идея: поиск прямой сводится к поиску
максимума в пространстве (ρ, θ) .



Параметризация прямой через (ρ, θ) .

- После предобработки получаем матрицу $\tilde{X}$. Для порога $\varepsilon \geq 0$:

$$E_\varepsilon(\tilde{X}) = \{(i, j) : \tilde{X}_{ij} > \varepsilon\}.$$

- Сетка параметров:

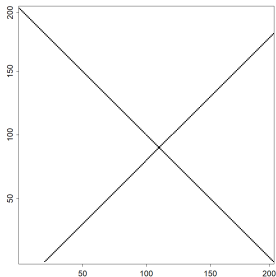
$$\rho_u = -\rho_{\max} + uh_\rho, \quad \theta_v = vh_\theta.$$

- Аккумуляторный массив:

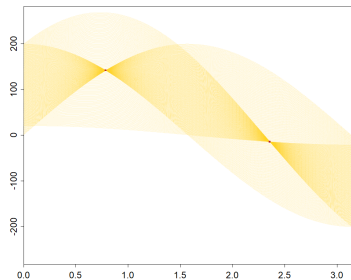
$$A_{uv} = \sum_{(i,j) \in E_\varepsilon(\tilde{X})} \mathbf{1} \left\{ \left| \rho_u - (j \cos \theta_v + i \sin \theta_v) \right| \leq \frac{h_\rho}{2} \right\}.$$

$$(\hat{\rho}, \hat{\theta}) = (\rho_{\hat{u}}, \theta_{\hat{v}}), \quad (\hat{u}, \hat{v}) \in \arg \max_{u,v} A_{uv}.$$

Пример: две прямые $y = x - 20$ и $y = -x + 201$, размер изображения 200×200 . Шаги сетки $h_\rho = 0.02$, $h_\theta = 0.002$.



Исходное изображение.



Аккумуляторный массив.

Стандартные методы предобработки

Рассмотрим стандартные алгоритмы предобработки:

Median [Huang, Yang и Tang 1979]. Параметр: размер окна $m_{\text{med}} \times m_{\text{med}}$ (в экспериментах $m_{\text{med}} = 3$). Для окна W_{ij}^{med} вокруг пикселя (i, j) :

$$\hat{X}_{ij} = \text{median}\{X_{uv} : (u, v) \in W_{ij}^{\text{med}}\}.$$

Wiener [Lim 1990]. Параметр: размер окна $m_{\text{win}} \times m_{\text{win}}$ (в экспериментах $m_{\text{win}} = 5$). Для окна W_{ij}^{win} :

$$\begin{aligned}\mu_{ij} &= \frac{1}{|W_{ij}^{\text{win}}|} \sum_{(u,v) \in W_{ij}^{\text{win}}} X_{uv}, & \nu_{ij} &= \frac{1}{|W_{ij}^{\text{win}}|} \sum_{(u,v) \in W_{ij}^{\text{win}}} X_{uv}^2 - \mu_{ij}^2. \\ \sigma_n^2 &= \frac{1}{N_{\text{row}} N_{\text{col}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{row}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{col}}} \nu_{ij}, & \hat{X}_{ij} &= \mu_{ij} + \frac{\max(\nu_{ij} - \sigma_n^2, 0)}{\max(\nu_{ij}, \varepsilon)} (X_{ij} - \mu_{ij}).\end{aligned}$$

MAX. ROW. Параметр: число сохраняемых элементов k . Если $J_i^{(k)}$ — множество индексов k наибольших элементов i -й строки, то

$$\mathcal{M}_k(X)_{ij} = X_{ij} \mathbf{1}\{j \in J_i^{(k)}\}.$$

$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ — строка или столбец Ξ , $\xi_k \in \mathbb{C}$; L — окно, $K = N - L + 1$.
Обобщение SSA [Golyandina, Nekrutkin и Zhigljavsky 2001]:

Алгоритм CSSA

- 1 Построение траекторной матрицы:

$$\mathbf{Z} = \mathcal{T}_L(\xi) = [\xi_1 : \dots : \xi_K], \quad \xi_i = (\xi_i, \dots, \xi_{i+L-1})^T.$$

- 2 Сингулярное разложение:

$$\mathbf{Z} = \sum_{i=1}^d \mathbf{Z}_i = \sum_{i=1}^d \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^*, \quad d = \text{rank } \mathbf{Z}.$$

- 3 Группировка и восстановление:

$$\mathbf{Z}_I = \sum_{i \in I} \mathbf{Z}_i, \quad \hat{\xi} = \mathcal{T}_L^{-1}(\mathcal{H}(\mathbf{Z}_I)),$$

где I — множество выбранных компонент, а $\mathcal{H}$ — оператор ганкелизации.

$X \in \mathbb{R}^{N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}}$ — матрица изображения, r — число сохраняемых компонент.

Общая схема [Trickett 2003; Zhornikova 2016]:

$$X \xrightarrow{\text{DFT по строкам}} \Xi = F_{\text{row}}(X) \xrightarrow{\text{CSSA}} \hat{\Xi} \xrightarrow{\text{обратное DFT}} \hat{X}.$$

После DFT матрица Ξ комплекснозначна. CSSA можно применять либо к строкам, либо к столбцам Ξ .

Вариант	CSSA применяется к	Обратное DFT
ROW.ROW	строкам Ξ	по строкам
COL.ROW	столбцам Ξ	по строкам
ROW.COL	строкам Ξ	по столбцам
COL.COL	столбцам Ξ	по столбцам

Случай без шума:

$$X = S = \sum_{\ell=1}^q S^{(\ell)}. \quad S_{ij}^{(\ell)} = c_{\ell} \mathbf{1}\{i = [a_{\ell}j + b_{\ell}]\}.$$

Результат [Zhornikova 2016]

При соответствующем выборе числа компонент q :

- 1 ROW.ROW восстанавливает матрицу сигнала S ;
- 2 ROW.COL и COL.COL восстанавливают S только в специальном случае

$$a = 1, \quad N_{\text{col}} = N_{\text{row}}.$$

Замечание

Варианты ROW.COL и COL.COL требуют слишком специальных условий, поэтому далее рассматриваются ROW.ROW и COL.ROW.

COL.ROW: полученные результаты

Пусть прямая задается параметрами $a \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, b :

$$i = [aj + b], \quad K = N_{\text{row}} - L + 1, \quad y_1 = a + b, \quad y_N = aN_{\text{col}} + b.$$

Утверждение

Для любого столбца u после построчного DFT

$$\text{rank } \mathcal{T}_L(u) \leq \hat{R},$$

где

$$\hat{R} = \min \left\{ \begin{array}{l} L, K, \\ \max(y_N, 0), \\ \max(N_{\text{row}} + 1 - y_1, 0), \\ a + \max(b, 0) + \max(N_{\text{row}} + 1 - a(N_{\text{col}} + 1) - b, 0) \end{array} \right\}.$$

Следствие 1

Если $a + \max(b, 0) \leq \min(L, K)$, $a(N_{\text{col}} + 1) + b > N_{\text{row}}$, то верхняя оценка из утверждения достигается:

$$\text{rank } \mathcal{T}_L(u) = \hat{R} = a + \max(b, 0).$$

Следствие 2

Пусть $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $\alpha = |a|$, $b \in \mathbb{Z}$. Положим

$$y_1 = \begin{cases} a + b, & a > 0, \\ N_{\text{row}} + 1 - (a + b), & a < 0, \end{cases} \quad y_N = \begin{cases} aN_{\text{col}} + b, & a > 0, \\ N_{\text{row}} + 1 - (aN_{\text{col}} + b), & a < 0. \end{cases}$$

Тогда $\text{rank } \mathcal{T}_L(u) \leq \hat{R}$, где

$$\hat{R} = \min \left\{ L, K, \max(y_N, 0), \max(N_{\text{row}} + 1 - y_1, 0), \max(\alpha, y_1) + \max(N_{\text{row}} + 1 - y_N - \alpha, 0) \right\}.$$

Замечание (несколько прямых)

При нескольких прямых $u = \sum_{\ell} u^{(\ell)}$. По линейности $\mathcal{T}_L$:

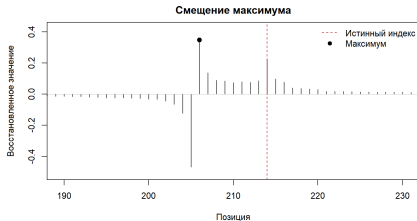
$$\text{rank } \mathcal{T}_L(u) = \text{rank} \sum_{\ell=1}^s \mathcal{T}_L(u^{(\ell)}) \leq \sum_{\ell=1}^s \hat{R}_{\ell}.$$

Число компонент COL.ROW выбирается равным $\sum_{\ell} \hat{R}_{\ell}$.

Смещение максимума

$$\arg \max_j \hat{x}_j^{(p)} \neq j_p.$$

Максимум восстановленной строки может оказаться не в истинном пикселе.

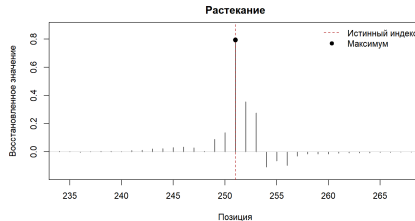


Пример смещения максимума.

Растекание

$$\hat{x}_j^{(p)} > 0 \quad \text{для нескольких } j \text{ около } j_p.$$

Вместо одного пикселя возникает несколько близких положительных значений.



Пример растекания сигнала.

Если частота экспоненты не попадает в сетку,

$$\omega \notin \left\{ \frac{m}{N_{\text{col}}} : m \in \mathbb{Z} \right\},$$

то после обратного DFT возникает растекание.

ESPRIT [Roy, Kailath 1989]. Пусть $P_r \in \mathbb{C}^{L \times r}$ — матрица, составленная из r левых сингулярных векторов. Для сдвинутых матриц $\underline{P}_r$ и $\overline{P}_r$:

$$\widehat{M} = \underline{P}_r^\dagger \overline{P}_r, \quad \widehat{\mu}_i \in \text{spec}(\widehat{M}).$$

Параметры экспонент:

$$\widehat{\mu}_i = \widehat{\rho}_i e^{2\pi i \widehat{\omega}_i}, \quad \widehat{\omega}_i = \frac{\text{Arg}(\widehat{\mu}_i)}{2\pi}.$$

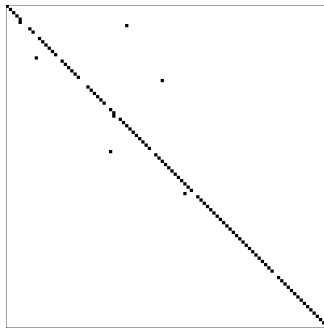
Коррекция частоты:

$$\widehat{\omega}_i \mapsto \omega_i^{\text{best}} = \frac{1}{N_{\text{col}}} \left\lfloor N_{\text{col}} \widehat{\omega}_i + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad \widehat{\rho}_i \mapsto 1.$$

Пример: одна прямая $y = -x + 101$, размер изображения 100×100 , гауссовский шум с $\sigma = 0.20$; бинаризация $B_{ij} = \mathbf{1}\{\hat{S}_{ij} > 0\}$.



ROW.ROW: растекание увеличивает активное множество.



ROW.ROW+ESPRIT: активное множество становится ближе к прямой.

- Любой ряд конечного ранга отделим от белого гауссовского шума при $N \rightarrow \infty, L/N \rightarrow \alpha \in (0, 1)$ [Golyandina, Nekrutkin и Zhigljavsky 2001].
- Остаток после CSSA:

$$\xi \xrightarrow{\text{CSSA}} \hat{\xi}_S, \quad \hat{\xi}_R = \xi - \hat{\xi}_S,$$
$$\hat{R} = \text{Re}\left(F_{\text{row}}^{-1}(\hat{\xi}_R)\right) = X - \hat{S}.$$

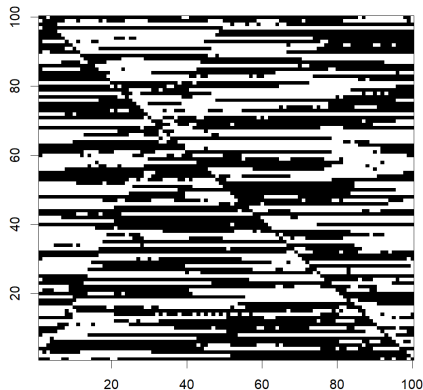
- Оценка дисперсии по остатку:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N_{\text{row}} N_{\text{col}}} \sum_{i,j} (\hat{R}_{ij} - \bar{\hat{R}})^2.$$

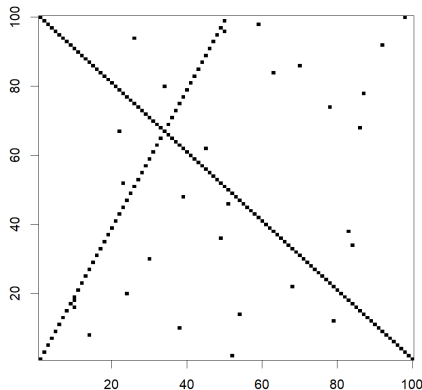
- Активное множество для преобразования Хафа:

$$E_{\varepsilon}(\hat{S}) = \{(i, j) : \hat{S}_{ij} > \varepsilon\}, \quad \varepsilon = t\hat{\sigma}.$$

Пример: две прямых с параметрами $(a_1, b_1) = (2, -1)$ и $(a_2, b_2) = (-1, 101)$, размер изображения 100×100 , гауссовский шум с $\sigma = 0.05$.



Бинаризация до пороговой фильтрации.



Бинаризация после порога $2\hat{\sigma}$.

Модель и параметры:

- размер изображения: 100×100 ;
- уровни шума: $\sigma = 0.05$ и $\sigma = 0.20$;
- случаи: одна прямая и две прямых;
- пороги: без порога, $\hat{\sigma}$, $2\hat{\sigma}$;
- количество повторов: $R = 100$.

Метрики оценки:

$$\text{MSE}(\hat{\rho}) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R (\hat{\rho}^{(r)} - \rho)^2, \quad \text{MSE}(\hat{\theta}) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R (\hat{\theta}^{(r)} - \theta)^2.$$

Сравниваемые методы: ROW.ROW, COL.ROW, ROW.ROW+ESPRIT, MAX.ROW, Median, Wiener.

Сетка преобразования Хафа: $h_\rho = 0.05$, $h_\theta = 0.005$.

Конфигурация	MSE по ρ	MSE по θ
$y = x$	0	1.43e-06
$y = -x + 101$	3.16e-04	1.59e-07
$y = 2x - 1$	7.76e-06	4.22e-06
$y = 2x - 40$	1.31e-04	4.22e-06
$y = 0.05x + 50$	1.53e-04	5.70e-07

- Результаты методов нужно сравнивать с нижним уровнем ошибки, заданным дискретизацией пространства (ρ, θ) .

Без порога: одна прямая, $\sigma = 0.05$

Сетка преобразования Хафа: $h_\rho = 0.05$, $h_\theta = 0.005$.

Конфигурация	Метрика	ROW. ROW	COL. ROW	MAX. ROW	Median	Wiener	ROW. ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.8)$	MSE по ρ	3.16e-04	79.7457	3.16e-04	1346.6	4957.3	3.16e-04
	MSE по θ	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	0.6045	0.6169	1.59e-07
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	3488.4	2622.1	0.0233	2568.1	0.3898	0.0233
	MSE по θ	3.8613	0.2150	4.22e-06	0.2284	0.2150	4.22e-06
$(0.05, 50; c = 0.8)$	MSE по ρ	8.5052	859.7	1002.8	850.1	2389.1	984.4
	MSE по θ	2.58e-03	2.6268	2.4363	2.6268	2.6268	2.3154

- MAX. ROW и ROW. ROW+ESPRIT устойчивее, потому что сразу дают наименьшее растекание.
- При $a = -1$ и небольшом шуме ROW. ROW работает сопоставимо с MAX. ROW и ESPRIT.
- На прямой $y = 0.05x + 50$ алгоритмы MAX. ROW и ROW. ROW+ESPRIT уступают ROW. ROW: они подавляют большую часть сигнала.

Без порога: одна прямая, $\sigma = 0.20$

Конфигурация	Метрика	ROW.ROW	COL.ROW	MAX.ROW	Median	Wiener	ROW.ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.8)$	MSE по ρ	695.1	57.89	3.16e-04	1570.8	4955.9	3.16e-04
	MSE по θ	0.3324	1.59e-07	1.59e-07	0.6107	0.6169	1.59e-07
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	3106.1	2561.0	0.0200	2985.2	0.3266	0.0194
	MSE по θ	3.774	0.2284	4.22e-06	0.2150	0.2150	4.31e-06
$(0.05, 50; c = 0.8)$	MSE по ρ	83.7085	846.6	935.3	866.7	2393.9	875.8
	MSE по θ	2.58e-03	2.6268	2.5208	2.6268	2.6268	2.3766

- ROW.ROW в большинстве случаев неприменим: без порога усиливается эффект растекания.
- MAX.ROW и ROW.ROW+ESPRIT устойчивее, как и при $\sigma = 0.05$.

С порогом $\hat{\sigma}$: одна прямая

$\sigma = 0.05$

Конфигурация	Метрика	ROW.ROW	COL.ROW	MAX.ROW	Median	Wiener	ROW.ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.8)$	MSE по ρ	3.16e-04	3.16e-04	3.16e-04	1512.4	3.16e-04	3.16e-04
	MSE по θ	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	0.2248	1.59e-07	1.59e-07
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	0.0233	0.0233	0.0233	4100.9	0.0233	0.0233
	MSE по θ	4.22e-06	4.22e-06	4.22e-06	1.5598	4.22e-06	4.22e-06
$(0.05, 50; c = 0.8)$	MSE по ρ	11.7855	872.5	1002.8	1523.1	11.5996	910.7
	MSE по θ	2.58e-03	2.6006	2.4363	1.0483	2.58e-03	2.0074

$\sigma = 0.20$

Конфигурация	Метрика	ROW.ROW	COL.ROW	MAX.ROW	Median	Wiener	ROW.ROW+ESPRIT
$(-1, 101; c = 0.8)$	MSE по ρ	3.16e-04	3.16e-04	3.16e-04	3.81e-04	3.16e-04	3.16e-04
	MSE по θ	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07	1.59e-07
$(2, -1; c = 0.8)$	MSE по ρ	0.0182	0.0232	0.0200	2628.6	394.6	0.0194
	MSE по θ	4.27e-06	4.22e-06	4.22e-06	0.5894	0.0408	4.31e-06
$(0.05, 50; c = 0.8)$	MSE по ρ	12.7458	821.8	935.3	82.9246	12.3789	861.4
	MSE по θ	2.58e-03	2.5744	2.5208	0.0813	2.58e-03	2.0396

- Порог удаляет растекание, для диагоналей и наклонной прямой большинство методов выходит на уровень дискретизации.

- ❶ Доказана оценка ранга для метода COL.ROW, позволяющая выбирать число компонент по параметрам прямых; получены условия для точности оценок.
- ❷ Для методов на основе CSSA выявлена проблема растекания сигнала; предложен алгоритм ROW.ROW+ESPRIT с коррекцией частоты.
- ❸ Проведено сравнение алгоритмов при разных уровнях шума, порогах и конфигурациях прямых с учетом влияния дискретизации.

Предложенные алгоритмы и модификации а также программы для их сравнения были реализованы в программе на языке R с использованием пакета Rssa.

-  Duda, R. O., P. E. Hart (1972). "Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures". *Communications of the ACM*, 15(1):11–15.
-  Golyandina, N., V. Nekrutkin, A. Zhigljavsky (2001). *Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques*. Chapman and Hall/CRC.
-  Huang, T. S., G. J. Yang, G. Y. Tang (1979). "A Fast Two-Dimensional Median Filtering Algorithm". *IEEE Trans. Acoustics, Speech, Signal Processing*, 27(1):13–18.
-  Lim, J. S. (1990). *Two-Dimensional Signal and Image Processing*. Prentice Hall.
-  Roy, R., T. Kailath (1989). "ESPRIT — Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques". *IEEE Trans. Acoustics, Speech, Signal Processing*, 37(7):984–995.
-  Trickett, S. R. (2003). "F-xy Eigenimage Noise Suppression". *Geophysics*, 68(2):751–759.

Пусть $N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}$ — размер изображения, q — число прямых.

Median: параметр m_{med} — размер окна фильтра. Для каждого пикселя обрабатывается окно размера $m_{\text{med}} \times m_{\text{med}}$, поэтому трудоёмкость имеет порядок

$$O(N_{\text{row}} N_{\text{col}} m_{\text{med}}^2).$$

Wiener с параметром n_{win} и **MAX.ROW** с параметром k оцениваются аналогично.
Для **CSSA ROW.ROW** сначала выполняется DFT по строкам:

$$O(N_{\text{row}} N_{\text{col}} \log N_{\text{col}}).$$

Трудоёмкость CSSA с оптимальным SVD:

$$O(q N_{\text{row}} N_{\text{col}} \log N_{\text{col}}).$$

Для **CSSA COL.ROW** оценка записывается симметрично:

$$O(q N_{\text{col}} N_{\text{row}} \log N_{\text{row}}).$$